
FIAP

ALEXANDRE BARCELOS

PROFESSOR
E ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS

- Mestre em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.
- Especialista em:
    - Docência no Ensino Superior
    - Administração de BD.
    - Data Science e Informática para Área da Saúde.
- Ampla experiência como DBA em empresas nacionais multinacionais de diversos segmentos.





- Professor em cursos de graduação e de pós-graduação presencial e a distância onde leciona disciplinas relacionadas as áreas de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, Big Data e Data Science.
- Produz e revisa material didático para diversos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão universitária.

/alexandrebarcelos

profalexandre.barcelos@fiap.com.br

A ECONOMIA DIGITAL

AS MARCAS
MAIS VALIOSAS DO MUNDO

- Lista da Forbes das 100 marcas mais valiosas do mundo (2019).
- Seis são empresas de tecnologia.
- A maioria dos produtos do Google e do Facebook é gratuita.

FONTE: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/ (FORBES, 2019)

The 2019 World's Most Valuable Brands

1 Apple

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$241.2 B	17%	$260.2 B	Technology

2 Google

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$207.9 B	24%	$145.6 B	Technology

3 Microsoft

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$162.9 B	30%	$125.8 B	Technology

4 amazon

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$135.4 B	40%	$260.5 B	Technology

5 facebook

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$70.3 B	-21%	$49.7 B	Technology

6 Coca-Cola

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$64.4 B	9%	$25.2 B	Beverages

7 Disney

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$61.3 B	18%	$38.7 B	Leisure

8 SAMSUNG

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$50.4 B	-5%	$209.5 B	Technology

9 Louis Vuitton

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$47.2 B	20%	$15 B	Luxury

10 McDonald's

Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Industry
$46.1 B	5%	$100.2 B	Restaurants

2017, THE ECONOMIST

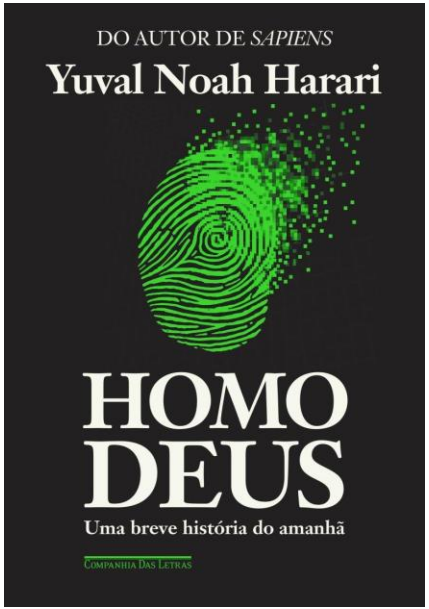


POSE ESTIMATION





DATAÍSMO





"O Facebook ou o Google serão capazes de entendê-lo melhor do que você mesmo, porque eles terão os dados ... entender exatamente como você se sente e por que se sente da maneira que se sente ..."

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs (HARARI, 2017)

EXEMPLO
DE DATAÍSMO



- Um algoritmo estimou que Angelina Jolie tinha um risco de 87% de desenvolver câncer de mama.
- Em 2013, Angelina Jolie decide se submeter a uma mastectomia dupla.
- “Decisões importantes sobre sua saúde, sobre seu corpo, durante sua vida, não serão tomadas por você com base em seus sentimentos, serão tomadas por algoritmos” (HARARI, 2017).

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs (HARARI, 2017)

CULTURA DE DATA-DRIVEN

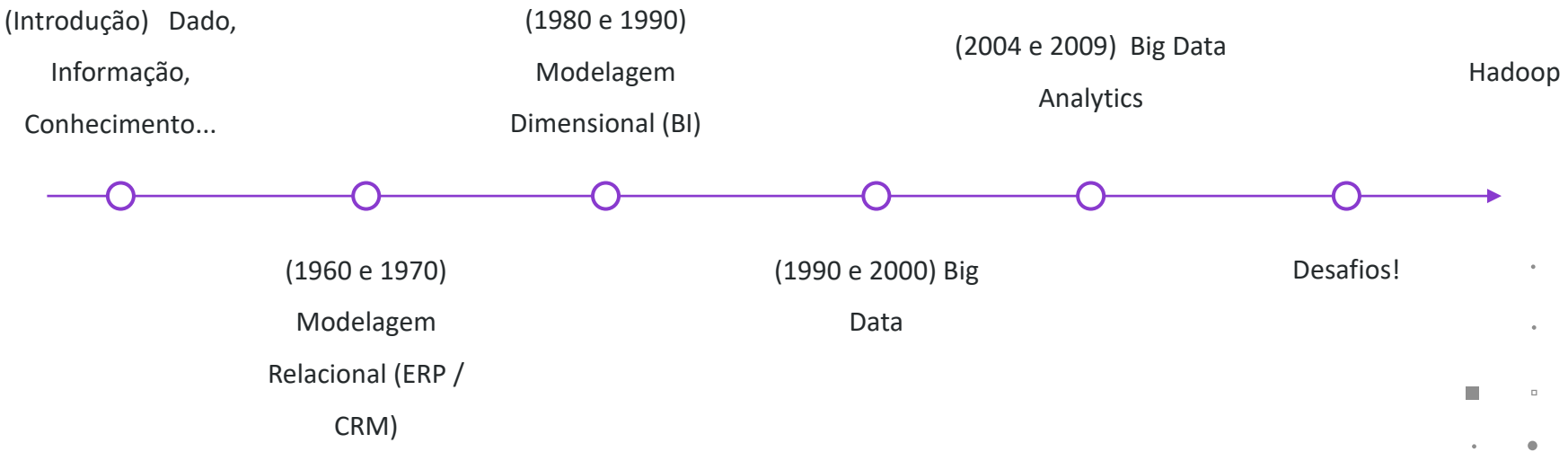
- “Construir uma empresa orientada por dados não é apenas encorajar o uso de dados na tomada de decisões ...”
- ”Com esses dados, ou esse tipo de percepção, como poderíamos mudar fundamentalmente as propostas de valor para nossos clientes?”
- ”Como podemos entregar novas propostas de valor?”



FONTE: Build a Data-Driven Enterprise (GARTNER, 2018)

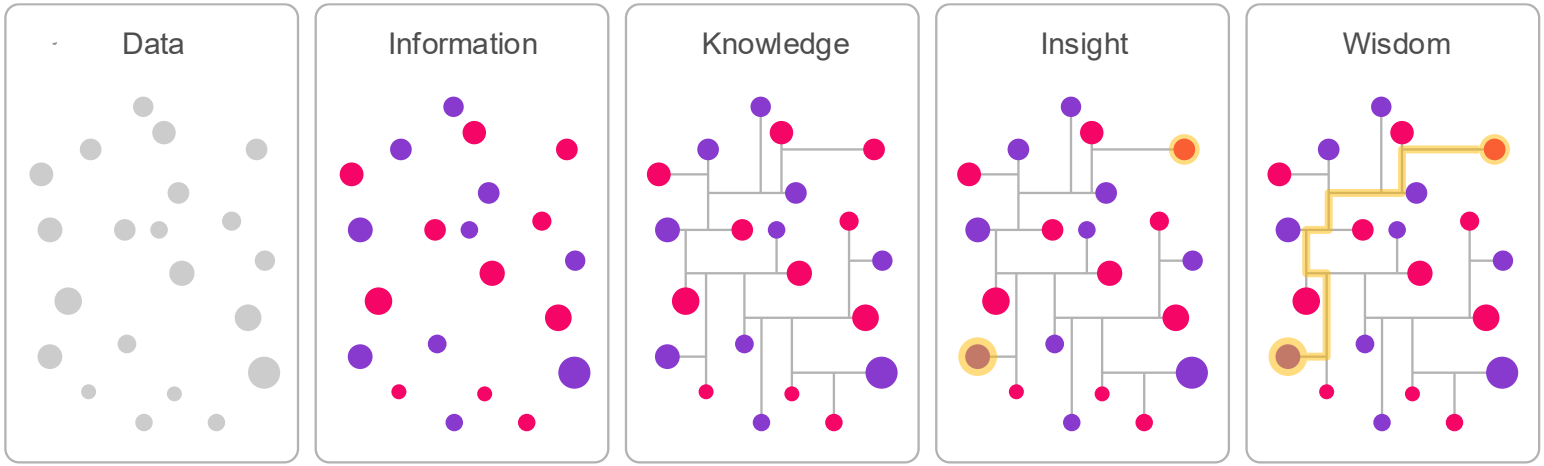
A JORNADA DO DADO

“ORDEM CRONOLÓGICA” DO DADO

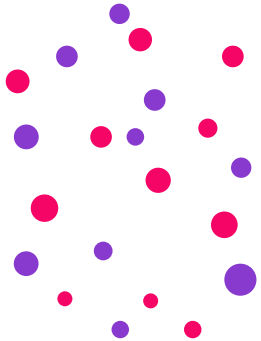
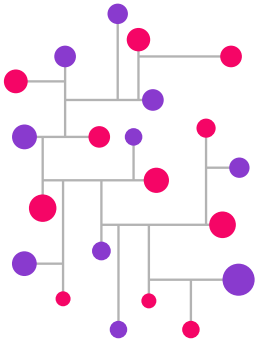
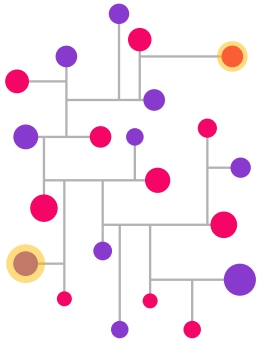
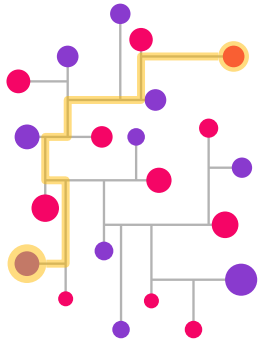


INTRODUÇÃO:

DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO.



EXEMPLO NETFLIX

Data	Information	Knowledge	Insight	Wisdom
				
Dados • Nome do Filme. • Nome do Ator/Atriz. • Nome do Usuário.	**Informação** • Filme: Categoria, Diretor, Atores/Atrizes... • Ator/Atriz: Filmes, Séries, Imagem/Foto...	**Conhecimento** • Perfil de Usuários (Faixa Etária e Preferência) x Filmes e Séries x Ator/Atrizes.	**Insight** • Identificação de Perfis Semelhantes x Preferências	**Sabedoria** • Algoritmo de Recomendação

BIG DATA
(1990 – 2000)



Volume

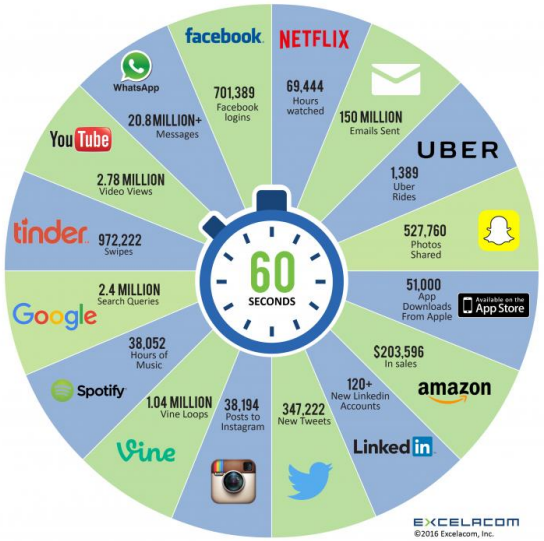
Velocity

Variety

"Os 3Vs do Big Data..."

FONTE: https://www.kdnuggets.com/2018/01/exclusive-interview-doug-laney-big-data-infonomics.html

O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2016



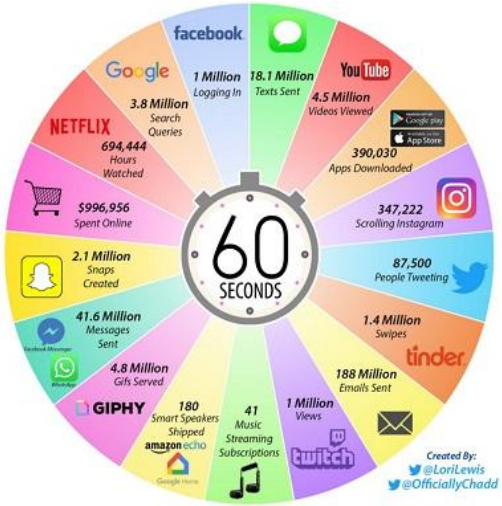
O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2017



O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2018



O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2019



O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2020



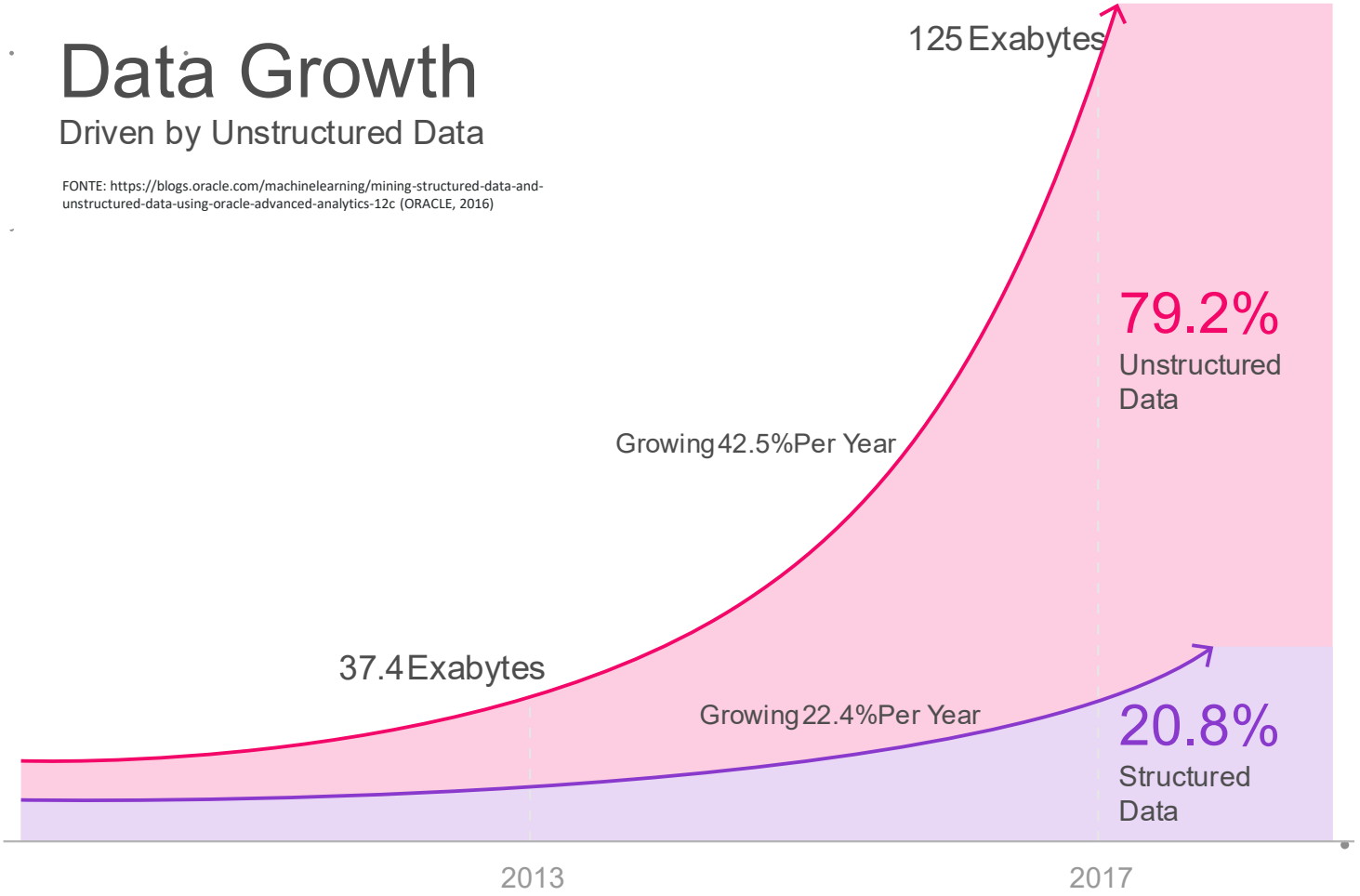
O Que Aconteceu Em Um Minuto Na Internet 2021



Data Growth

Driven by Unstructured Data

FONTE: https://blogs.oracle.com/machinelearning/mining-structured-data-and-unstructured-data-using-oracle-advanced-analytics-12c (ORACLE, 2016)



BIG DATA ANALYTICS
(2004 – 2009)

- Clive Humby (2006)
- “Dados são o novo petróleo...”



“...É valioso, MAS se não for refinado, não pode ser realmente utilizado. Ele precisa ser transformado em gás, plástico, produtos químicos etc. para criar uma entidade valiosa que impulsione a atividade lucrativa; os dados DEVEM ser divididos e analisados para que tenham valor.”

FONTE: https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data

BIG DATA ANALYTICS
(2004 – 2009)



"Noto que muitas pessoas pensam que um programa de fidelidade significa tornar os clientes mais fiéis. E isso não é verdade, não é isso o que acontece. O que acontece é que você começa a entender o cliente, oferecendo produtos que ele realmente quer e pelos quais ele realmente é apaixonado."

TESCO

TESCO CLUBCARD

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=dd5kWls-998

IAN MACLAURIN (CEO DA TESCO)
(2004 – 2009)



“O que me assusta é que você, em três meses, conhece muito mais sobre os meus clientes, do que eu, em 30 anos.”

hadoop (2004)



- Google (2004)
- Apache (2006)
- Cloudera (2008)
- Doug Cutting (2009)
- Hortonworks (2011)
- Processamento Massivo Paralelo
  - Definição: É utilizar múltiplos (dois ou mais) processadores, simultaneamente, para executar uma determinada tarefa.
  - Objetivo: Aumento de desempenho para reduzir o tempo de execução de uma determinada tarefa.
  - Basicamente, consiste em quebrar as tarefas em partes menores.

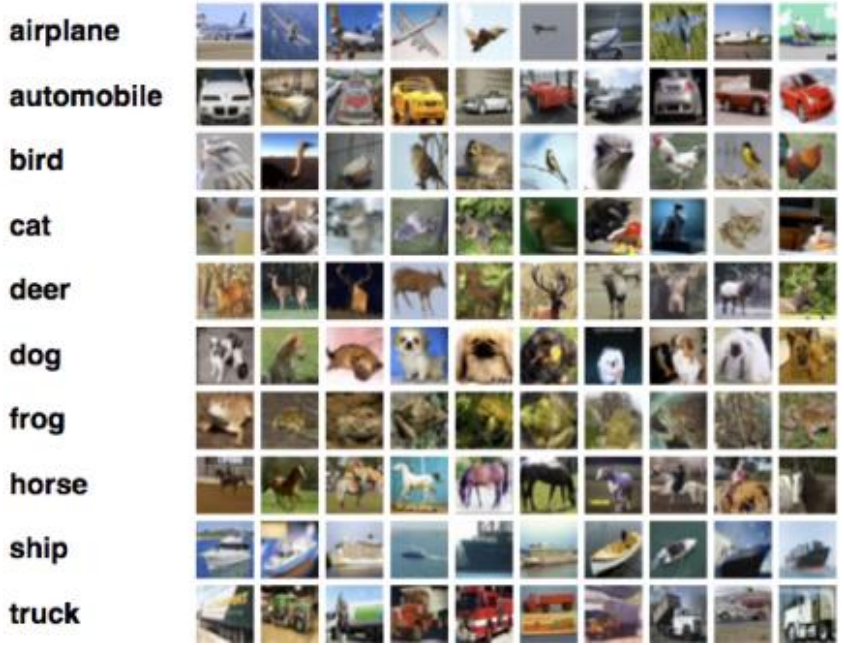
2017, THE ECONOMIST



Data Science & Big Data

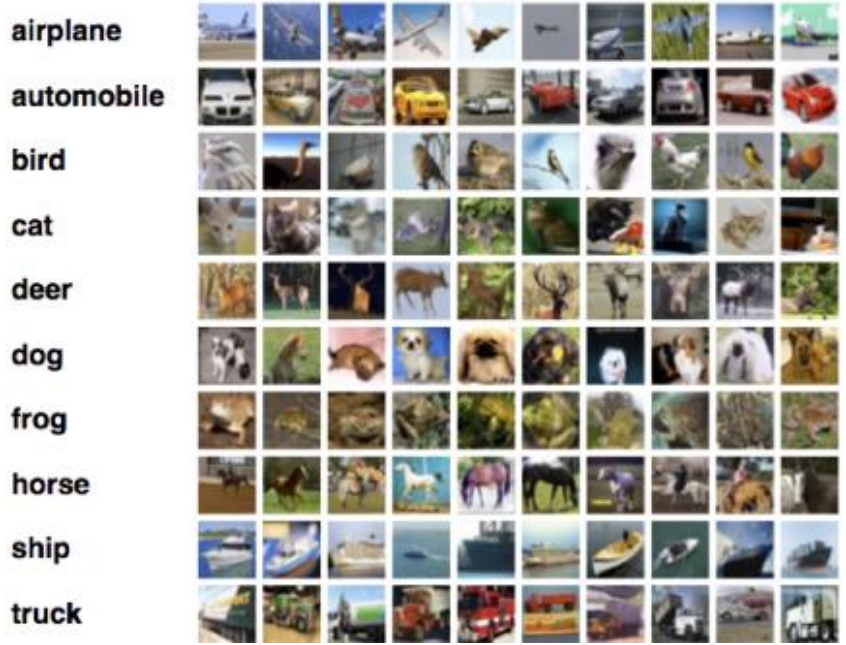
Data Science & Big Data

- Data Set
  - Conjunto de Dados



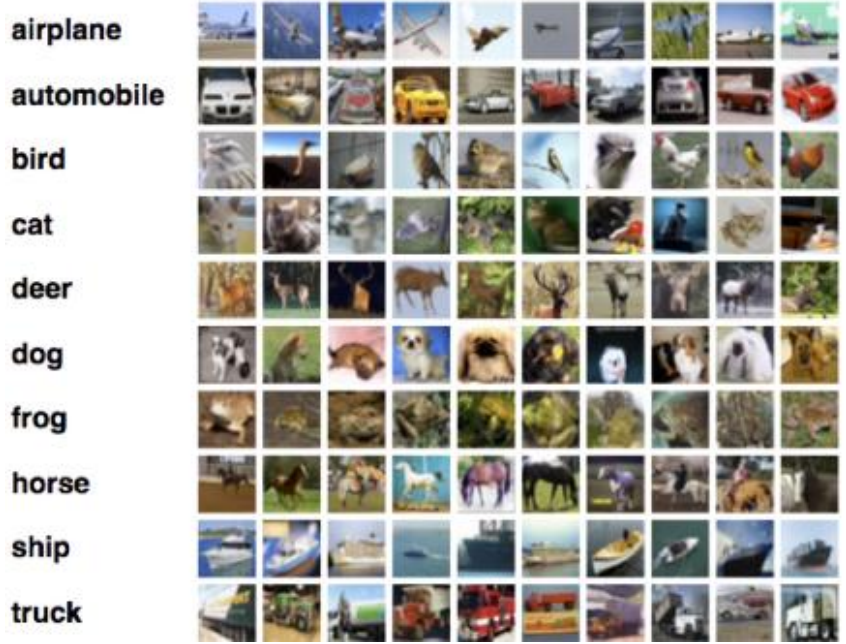
Data Science & Big Data

- Data Set
  - Em Data Science sempre estaremos trabalhando com um ou mais Data Sets, sejam, data sets com um pequeno grupo de linhas ou mesmo data sets com tamanhos de terabytes/petabytes e etc.



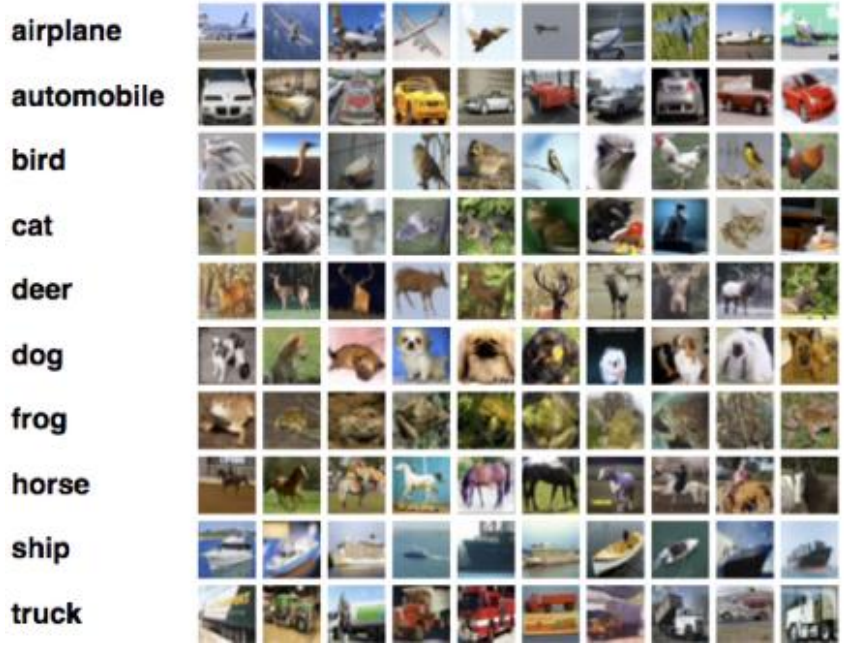
Data Science & Big Data

- Data Set
  - Neles serão aplicadas uma série de técnicas para transformar essa matéria prima em algo que poderá ser utilizado para futuras tomadas de decisões.



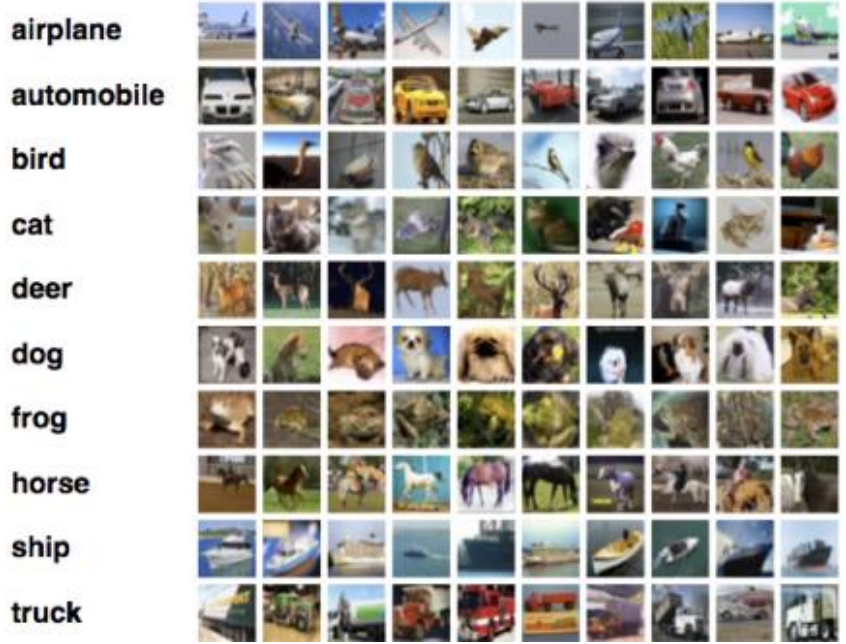
Data Science & Big Data

- Data Set
  - Os data sets serão, inicialmente, tratados por meio da aplicação de técnicas de saneamento.



Data Science & Big Data

- Data Set
  - Na próxima etapa será aplicado um modelo de machine learning para que seja realiada a primeira análise dos dados.
  - A tendência é que esse ciclo se repita algumas vezes pois novos conjuntos de dados serão analisados por uma cientista de dados.



Datasets



Banco de Dados Relacional

(ERP,CRM, SCM)



E-mail,

Arquivos XML



Twitter,

Emotions,

Fotos

Supply Chain Management (SCM) - Gestão da cadeia de suprimentos

Enterprise Resource Planning (ERP) - Sistema integrado de gestão empresarial

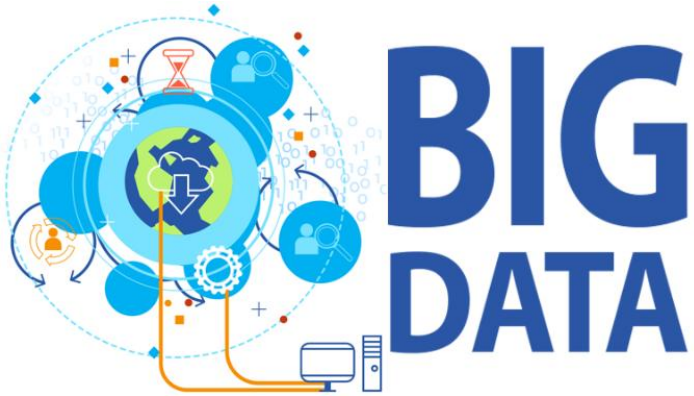
Supply Chain Management (SCM) - Gestão da cadeia de suprimentos

Ciência de Dados

Os Cientistas de Dados coletam e utilizam datasets para aprender sobre entidades e prever seu comportamento futuro e possíveis resultados!

Ciências de Dados & Big Data

Qual é a relação entre Big Data e Ciência dos Dados?







Data Science & Big Data

- Muitas da técnicas de análise de dados, como por exemplo técnicas estatísticas existem a décadas.
- Entretanto nunca houve tantos dados disponíveis com há atualmente e, com isso, é necessária a aplicação de uma abordagem diferente.

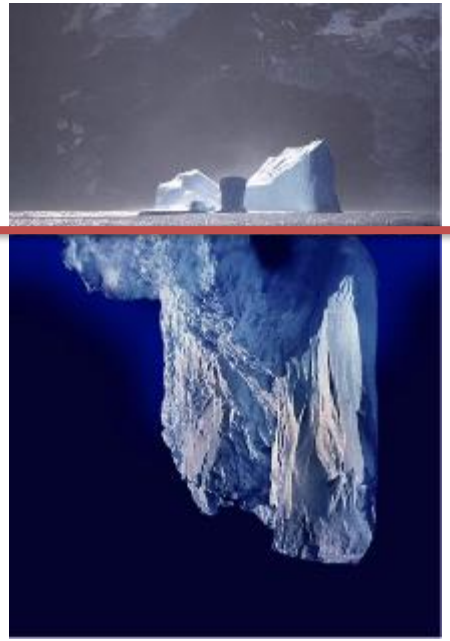


- Cada uma dessas características quando combinadas requerem novas abordagens.
- Quando aplicamos Data Science ao Big Data temos o que é chamado de Big Data Analytics.

Ciências de Dados & Big Data

- A oportunidade do Big Data (Iceberg do Big Data)

ERP CRM BI SCM RH



Dados Internos
Estruturados, previsíveis, permanentes, fáceis de obter

Mídia Social
Análise de Textos
API's
Reconhecimento de Voz
Processamento de Linguagem Natural
Internet das Coisas

Automação
Saas
PaaS

Dados Externos
Não-estruturados, randômicos, voláteis, difíceis de obter

Estatística e Data Science

Estatística e Data Science são a mesma coisa?



Estatística e Data Science

NÃO

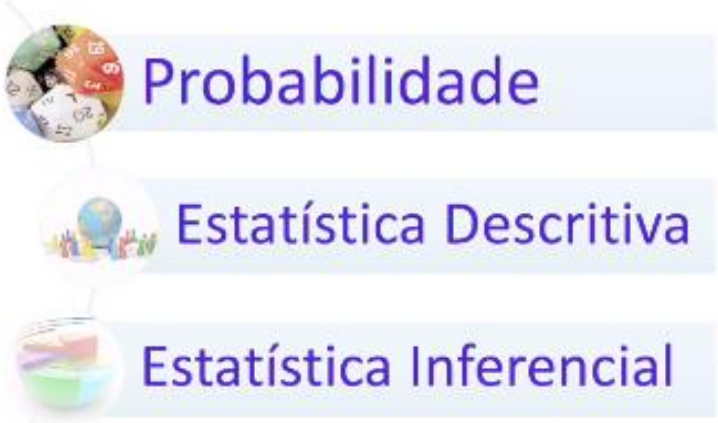


Estatística e Data Science



Estatística e Data Science

As três grandes áreas da Estatística





Estatística e Data Science

Probabilidade

Estudo da aleatoriedade e da incerteza



Estatística e Data Science

Estatística Descritiva

Utiliza métodos para coleta, organização, apresentação, análise e síntese de dados obtidos em uma população ou amostra.



Estatística e Data Science

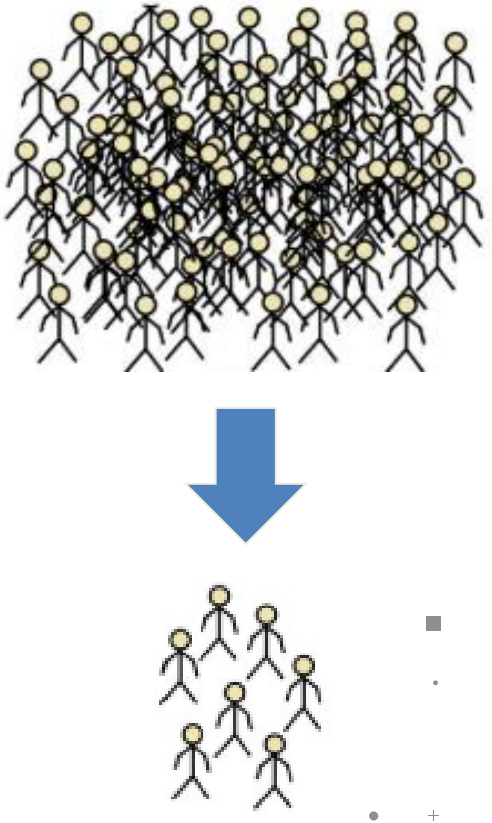
Estatística Inferencial

É o processo de estimar informações sobre uma população a partir dos resultados observados em uma amostra.



Estatística Inferencial

- Basicamente um processo de machine learning é um processo de estatística inferencial pois:
  - 1º Os dados são coletados
  - 2º O modelo de machine learning é treinado para que seja gerado um resultado
  - 3º Serão apresentados novos dados ao modelo de machine learning para realizar inferências, ou seja, para realizar previsões.
- Um conceito utilizado para realizar previsões é o teste de hipóteses.

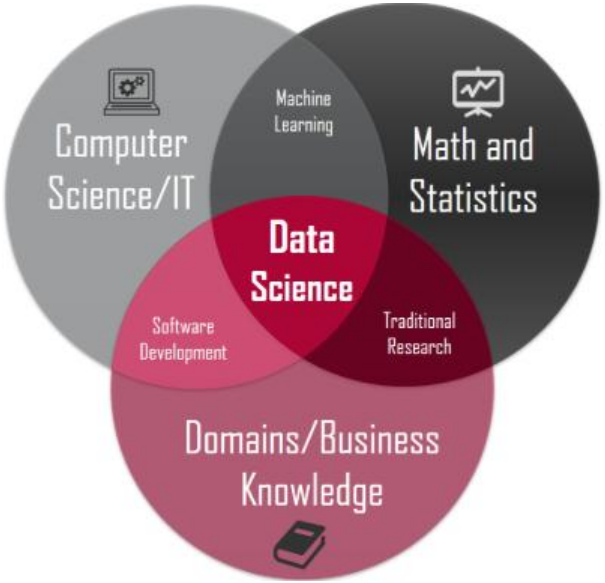


Estatística e Data Science

Vivemos uma era em que a ciência deve prevalecer sobre o empirismo em que a lógica deve prevalecer sobre o “achismo”

Estatística e Data Science

A Ciência de Dados utiliza os métodos estatísticos para explorar e analisar dados, fazer inferência e buscar padrões em meio a incertezas, tudo isso em novas abordagens e com o auxílio da Ciência da Computação.



REFERÊNCIAS



- AMARAL, Fernando. Introdução a ciência de dados. Alta Books, 2016
- AMARAL, Fernando. Aprenda Mineração de Dados. Teoria e Prática. Alta Books, 2016
- GOLDSCHMIDT, Ronaldo; PASSOS, Emmanuel. Data Mining. Conceitos, Técnicas, Algoritmos, Orientações e Aplicações. Campus, 2015.
- PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science para Negócios. Atlas Books Editora, 2016.
- SILVA, Leandro Nunes de Castro; FERRAR, Daniel Gomes. Introdução à Mineração de Dados. Conceitos Básicos, Algoritmos e Aplicações. Saraiva, 2016.
- TOLEDO, Geraldo Luciano - OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. Atlas, 1995.

OBRIGADO

Copyright © 2026 | Professor (a) Alexandre Barcelos

Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.


FIAP